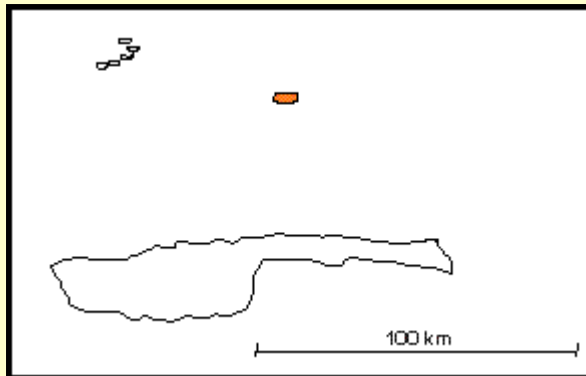


**CUATERNARIO** (Pleistoceno Tardío)

Isla de la Orchila, Dependencias Federales

Referencia original: J. Méndez Baamonde, 1996.

Consideraciones históricas: La primera mención sobre la existencia de una terraza calcárea en la Isla de La Orchila fue hecha por Richard Ludwing, quien visitó la isla en 1885 (en Sievers, 1898, p. 292). Rost (1938) mencionó brevemente la terraza y la consideró de edad Holoceno. En un informe sobre los Roques y La Orchila por la Sociedad de Ciencias Naturales La Salle (1956, p. 24) se considera que la terraza es de edad cuaternaria. Vila (1967, p. 42) considera a La Orchila como la cima de una montaña submarina la cual, durante el Pleistoceno, se convirtió en un atolón. Schubert y Moticska (1972), describen someramente la presencia de una terraza de 1.5 a 2 m de elevación, formada por roca de playa y rocas arrecifales. Schubert y Valastro (1976), realizan una descripción detallada de una "Terraza Marina", cuyo contenido fosilífero y dataciones radiométricas indican una edad de Pleistoceno tardío (interglacial Sangamon). Finalmente, se incluye con el rango formal de Formación La Orchila para la terraza coralina que se encuentra en la isla La Orchila, así como las terrazas submarinas que corresponden a los interglaciales posteriores al Sangamon y que se correlacionan con terrazas similares en La Blanquilla, Los Roques y Las Aves, por su posición geográfica específica, su detallada composición litológica y muy precisa datación cronoestratigráfica.

Localidad tipo: Los mejores afloramientos se encuentran a lo largo de la costa norte de la isla, y cerca de la punta oeste al sur del cerro Walker.

Descripción litológica: La Formación La Orchila consiste de dos facies calcáreas (Schubert y Valastro, 1976). Una facies con grano grueso y otra con grano fino. La facies calcárea de grano grueso forma la mayor parte de la formación, y consiste en más del 90% de fragmentos de corales y conchas, con tamaños que varían desde cantos hasta guijarros, cementados por carbonato de calcio fibroso y espático. Su color es marrón claro a crema (gris en superficies meteorizadas) y su superficie es extremadamente aspera. No se observan con precisión los corales en posición de crecimiento. Es probable, sin embargo, que algunas colonias conserven su orientación de desarrollo. La facies calcárea de grano fino consiste de un conglomerado arenoso, con fragmentos de corales y conchas. Está bien cementada por carbonato de calcio espático, y probablemente representa una antigua roca de playa, la cual se formó al sur y este del cerro Walker. La superficie de la formación buza someramente hacia el sureste.

Extensión geográfica: La Formación La Orchila, forma la parte plana de la isla y cubre aproximadamente el 90% de la misma, rodeando los seis pequeños cerros de rocas, del basamento ígneo-metamórfico (Complejo Igneo-metamórfico de la Orchila; Schubert y Moticska, 1972). La Formación la Orchila cubre un área de aproximadamente 18 km.

Espesor: No se conoce con certeza el espesor de la caliza de la Formación La Orchila, ya que no aflora su contacto con el basamento ígneo-metamórfico. Tiene por lo menos 3 m de espesor ya que esa es su elevación máxima sobre el nivel del mar.

Contactos: El contacto inferior de la Formación La Orchila no aflora, pero el mismo debe ser discordante sobre el basamento ígneo-metamórfico que aflora formando los cerros de la isla. El contacto con los cerros de rocas ígneas-metamórficas, se caracteriza por un entalle de estas rocas por el oleaje directamente sobre la terraza marina de la Formación La Orchila.

Fósiles: Se identificaron las siguientes especies de fósiles: *Acropora cervicornis*, *Diploria strigosa*, *Diploria labyrinthiformis*, *Diploria* sp., *Montastrea annularis*, *Monastrea* sp., *Porites astreoides*, *Porites porites* y *Porites* sp. Además, se encontraron numerosos fragmentos de *Strombus gigas*. En el borde de los cerros de rocas ígneas metamórficas, se halló, una coquina en el borde superior de la formación con *Ostrea*, *Melongena*, *Murex* y *Bulla*, indicando, probablemente una facies playera durante la formación del entalle por oleaje en rocas del basamento, justo encima de la superficie de la terraza marina.

Edad: La datación radiométrica por el método del Th/U en fragmentos de coral, indican que la edad de la Formación La Orchila es de 131.000 años A.P. (aproximadamente). Esto sugiere un estado de formación durante el

máximo nivel de transgresión del interglacial Sangamon.

Correlación: La Formación La Orchila de edad Sangamon se correlaciona con el Miembro Falucho de la Formación La Blanquilla, el Miembro Punta de Piedras de la Formación La Tortuga, la Formación Castillos de Araya, la Terraza Marina del Gran Roque, la Terraza inferior (Lower Terrace) de Curazao, Aruba y Bonaire, la Terraza III de Barbados y la terraza marina inferior que se encuentra en la península de Macanao, descrita por Graf (1972), cuya datación radiométrica es de 135.000 ± 15.000 (Macsoy y Moore, 1974). Las terrazas submarinas se correlacionan con terrazas similares en La Blanquilla, Los Roques y Las Aves, las cuales se encuentran entre -14, -22, -45 m e indican episodios de interglaciales menores posteriores al Sangamon (Méndez, 1985).

Paleoambientes: Las calizas de la Formación La Orchila se desarrollaron como arrecifes frangeantes durante el interglacial Sangamon en torno al basamento ígneo-metamórfico de la isla de La Orchila. Su posición actual entre 1.5 y 3 m sobre el nivel del mar, indica el carácter subsidente que predomina en la isla La Orchila, ya que durante el interglacial Sangamon el nivel del mar se situó a 6 m sobre el nivel actual. Igualmente, es importante destacar, que no se encuentran en la isla de la Orchila, otras terrazas calcáreas anteriores al Sangamon, como se encuentran en la isla La Blanquilla. Cualquier terraza calcárea anterior al Sangamon en un área donde esté ocurriendo un levantamiento de carácter tectónico, tiene que estar por encima, fisiográficamente, de las terrazas originadas durante el interglacial Sangamon. Esta subsidencia predominante en la isla La Orchila, es similar en Los Roques, Las Aves (Aves de Barlovento y Aves de Sotavento), e isla de Aves.

Como todo arrecife frangeante, se desarrollaron facies de corales y organismos de crecimiento in situ, facies de rocas de playa, facies someras de líneas de playa protegidas del oleaje por el arrecife frangeante, etc. Hacia el sur de la isla, que representa el sotavento de la misma, la presencia frecuente de *Acropora cervicornis* y *Diploria* sp., indica una plataforma somera propicia para el desarrollo de corales en ambientes de energía de moderados a bajos. Las terrazas submarinas (-14, -24, -45 m), representan arrecifes frangeantes que se desarrollaron durante las transgresiones de los interglaciales menores que ocurrieron después del Sangamon, a 105.000, 84.000, 60.000 y 40.000 años A. P., similares a las que se encuentran en Los Roques, Las Aves y La Blanquilla (Méndez, 1985).

© J. Méndez B., 1997

Referencias

Graf, C., 1972. Sedimentos del Terciario Superior y Cuaternario de la Península de Macanao, Margarita, Venezuela. *VI Conf. Geol. Caribe*, Porlamar, Julio 1971, Memoria, p. 414-417.

Méndez B, J., 1985. Terrazas submarinas del frente arrecifal en el Archipiélago Los Roques, Aves de Barlovento, Aves de Sotavento y La Blanquilla: Mem., *VI Cong. Geol. Venez.*, 8: 5549-5569.

Macsoy, O. y W. Moore, 1974. Cronoestratigrafía de algunas terrazas cuaternarias marinas de nororiente de Venezuela. Cuadernos Azules 12, *III Conf. Derechos del Mar.*, N.N.U.U. Caracas, 63 p.

Rost, M., 1938. Die venezolanischen Inseln Las Aves, Los Roques, Las Orchilas und die Phosphoritlagerstätte von Gran Roque. *Zeit. Deut. Geol. Ges.*, 90: 577-596

Schubert, C. y P. Moticska, 1972. Reconocimiento geológico de las islas venezolanas en el Mar Caribe, entre Los Roques y Los Testigos (Dependencias Federales). I. Introducción e islas centrales. *Acta Cient. Venez.*, 23: 210-223.

Schubert, C y S. Valastro, 1976. Geología Cuaternaria de la Isla La Orchila, Dependencias Federales. *Bol. Asoc. Ven. Geol., Min. y Petról.*, 19: 17-42.

Sievers, W., 1898. Die Inseln vor der Nordküste von Venezuela. *Globus*, 74: 91-294.

Sociedad de Ciencias Naturales La Salle, 1956. *El Archipiélago de Los Roques y La Orchila*. Ed. Sucre, Caracas, 257 p.

Vila, 1967. ???

Enviar Comentarios



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)